

002 — FORMULASI 3 PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO) DAN 4 PROFIL LULUSAN (PL)

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

002 — FORMULASI 3 PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO) DAN 4 PROFIL LULUSAN (PL)

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Standar Rujukan: Standar LAM INFOKOM Kriteria 1 & 9, Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0 (IS2020 & IT2017), Standar Akreditasi Internasional IABEE (Kriteria 1), ACM/IEEE CC2020.

VISUALISASI ARSITEKTUR: PELEBURAN PROFIL & 3 PEO

MATRIKS REKONSILIASI & PELEBURAN PROFIL LULUSAN SISTEKIN

Kode	Profil Lama (6 PL)	Kode	Profil Baru (4 PL)	Rasionalisasi Integrasi
PL-01	Intelligent IS Dev	PL-1	Intelligent Information	Menggabungkan rekayasa
PL-06	Data Analyst & ML Eng		Systems & Data/AI	perangkat lunak cerdas dan
			Engineer	pipeline data/MLOps.
PL-03	Smart System Integrator	PL-2	Cloud Infrastructure,	Mengintegrasikan infrastruk
PL-05	Governance Analyst		Cybersecurity & Smart	tur cloud, IoT, keamanan
			Systems Integrator	siber, dan tata kelola TI.
PL-02	UI/UX & Platform Eng	PL-3	UI/UX Designer &	Mempertahankan keunggulan
			Digital Platform	rekayasa frontend, UI/UX,
			Engineer	dan arsitektur platform.
PL-04	Technopreneur	PL-4	Digital Technopreneur &	Mempertegas peran founder,
			IT Product Innovator	product owner, dan agile
				startup innovator.

2. FORMULASI DEFINITIF 4 PROFIL LULUSAN (PL) SISTEKIN 2026

4 PROFIL LULUSAN SISTEKIN (KKNI LEVEL 6)

Kode	Profil Lulusan	Basis Peminatan	CPL Khusus Utama
PL-1	Intelligent Information Systems & Data/AI	P1: Integrated	• KK1 (AI & ML System)

Kode	Profil Lulusan	Basis Peminatan	CPL Khusus Utama
	Engineer	Smart Systems	• KK2 (Data & MLOps)
PL-2	Cloud Infrastructure, Cybersecurity &	P2: Cloud Infra &	• KK3 (Cloud, IoT, Cyber)
	Smart Systems Integrator	Cybersecurity	• KK4 (IT Governance)
PL-3	UI/UX Designer & Digital Platform	P3: Digital Plat-	• KK5 (UI/UX & Platform)
	Engineer	form Eng.	• P4 (Software & Web/Mob)
PL-4	Digital Technopreneur & IT Product	Lintas Peminatan /	• KK6 (Techno & Agile)
	Innovator	Capstone Ecosystem	• S1, KU1, KU2, KU3

Rincian Deskripsi dan Capaian Tiap Profil:

1. PL-1: Intelligent Information Systems & Data/AI Engineer

- **Deskripsi:** Sarjana yang memiliki kemampuan menganalisis kebutuhan organisasi, merancang arsitektur sistem informasi cerdas terintegrasi, merekayasa pipeline data skala besar (*Data Engineering*), mengembangkan model pembelajaran mesin (*Machine Learning/Deep Learning*), serta menerapkan operasionalisasi model (*MLOps*) ke dalam aplikasi enterprise nyata.
- **Peran/Profesi Industri:** *AI Software Developer, Data Engineer, Machine Learning Engineer, Business Intelligence Specialist, Intelligent System Analyst.*

2. PL-2: Cloud Infrastructure, Cybersecurity & Smart Systems Integrator

- **Deskripsi:** Sarjana yang memiliki kemampuan merancang, mengimplementasikan, dan mengelola infrastruktur komputasi awan (*Cloud Native/DevOps*), mengintegrasikan perangkat IoT dan sistem cerdas (*Smart City/Smart Campus*), mengamankan aset informasi melalui pertahanan siber (*Cybersecurity & Vulnerability Assessment*), serta menegakkan tata kelola dan audit TI (*COBIT/ITIL/ISO 27001*).
- **Peran/Profesi Industri:** *Cloud Architect/DevOps Engineer, Cybersecurity Analyst, Smart Systems/IoT Integrator, IT Infrastructure Engineer, IT Governance & Audit Specialist.*

3. PL-3: UI/UX Designer & Digital Platform Engineer

- **Deskripsi:** Sarjana yang memiliki kemampuan merancang arsitektur interaksi dan pengalaman pengguna berbasis riset (*UI/UX Design*), merekayasa antarmuka modern (*Web & Mobile Frontend*), membangun arsitektur layanan mikro (*Microservices*), serta mengintegrasikan platform digital terdistribusi skala besar untuk transformasi proses bisnis.
- **Peran/Profesi Industri:** *UI/UX Designer, Frontend/Fullstack Platform Engineer, Mobile Application Engineer, Digital Experience Specialist, Solution Architect.*

4. PL-4: Digital Technopreneur & IT Product Innovator

- **Deskripsi:** Sarjana yang memiliki jiwa kewirausahaan teknologi, kemampuan mengidentifikasi celah pasar (*Market Validation*), merancang model bisnis inovatif (*Lean Startup*), membangun produk minimum yang layak (*MVP*), mengelola proyek TI menggunakan kerangka kerja *Agile/Scrum*, serta mendirikan dan memimpin usaha rintisan (*tech startup*) berbasis sistem cerdas.
 - **Peran/Profesi Industri:** *Tech Startup Founder, IT Product Manager, Agile Project Manager, Digital Transformation Consultant, Technology Business Specialist.*
-

3. FORMULASI 3 PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)

Program Educational Objectives (PEO) menggambarkan pencapaian karier dan profesional yang diharapkan diraih oleh alumni SISTEKIN **3 hingga 5 tahun setelah kelulusan**:

3 PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO) SISTEKIN

Kode PEO	Nomenklatur & Pernyataan Formal Objektif Pendidikan (3–5 Tahun Pasca Kelulusan)
PEO-1	PEO-1 — Professional Practice and Systems Integration
	"Dalam 3–5 tahun setelah lulus, alumni mampu berkarier secara profesional dalam menganalisis, merancang, mengembangkan, mengintegrasikan, mengamankan, atau mengelola sistem dan teknologi informasi cerdas sesuai kebutuhan organisasi, industri, dan masyarakat."
PEO-2	PEO-2 — Digital Innovation and Technopreneurship
	"Dalam 3–5 tahun setelah lulus, alumni mampu menghasilkan inovasi, produk, layanan, perbaikan proses, atau usaha digital yang relevan, etis, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi pengguna, organisasi, industri, atau masyarakat."
PEO-3	PEO-3 — Advanced Study, Research, and Lifelong Learning
	"Dalam 3–5 tahun setelah lulus, alumni mampu mengembangkan kompetensi melalui studi lanjut (S2/S3), penelitian terapan, sertifikasi profesional, komunitas keilmuan, atau pembelajaran sepanjang hayat serta menunjukkan kepemimpinan sesuai konteksnya."

3.1 Atribut Kepemimpinan (*Leadership*) Lintas-PEO

Dalam kerangka PEO SISTEKIN, **kepemimpinan (*leadership*) bukan merupakan PEO terpisah**, melainkan kompetensi esensial yang melekat pada seluruh jalur PEO: * Pada **PEO-1 (Praktik Profesional)**: Memimpin tim teknis, memandu arsitektur proyek, atau memimpin inisiatif transformasi digital. * Pada **PEO-2 (Technopreneurship)**: Memimpin perintisan startup, memvalidasi visi produk, dan memimpin tim lintas fungsi. * Pada **PEO-3 (Akademisi/Riset)**: Memimpin kelompok kajian riset, laboratorium, publikasi ilmiah, atau menginisiasi proyek riset kolaboratif.

4. MATRIKS KETERLACAKAN STRATEGIS: VMTS ↔ 3 PEO ↔ 4 PL ↔ 14 CPL

MATRIKS KETERLACAKAN STRATEGIS KURIKULUM OBE

Pilar Utama VMTS	Target	Profil Lulusan	Pasangan CPL Pendukung Utama
(Visi 2045)	PEO	Terkait (PL)	(14 CPL Terstandar)
AI & Smart Systems	PEO-1	PL-1 & PL-2	• P1, P2 (Fondasi Matematika & Sistem)
Integration	PEO-3		• KK1 (Pengembangan AI & Smart Systems)
			• KK2 (Rekayasa Data & MLOps)
			• KK3 (Cloud, IoT & Keamanan Informasi)
			• KK4 (Tata Kelola & Audit TI)
Modern Platform &	PEO-1	PL-3	• P4 (Rekayasa Perangkat Lunak, Web & Mob)
Digital Experience	PEO-2		• KK5 (UI/UX Design & Platform Engine)
			• KU1, KU2 (Pemikiran Logis & Kerja Tim)

Pilar Utama VMTS	Target	Profil Lulusan	Pasangan CPL Pendukung Utama
Technopreneurship	PEO-2	PL-4	• S1 (Etika, Nilai Luhur, Integritas)
& Kemandirian	PEO-3	(Lintas Profil)	• KU3 (Kemampuan Komunikasi & Presentasi)
			• P3 (Manajemen Proyek TI & Inovasi)
			• KK6 (Technopreneurship & Agile Startup)

5. RENCANA PENGUKURAN DAN EVALUASI PEO (PEO MEASUREMENT PLAN — PPEPP)

Sebagai program studi baru yang sedang bertumbuh, SISTEKIN menerapkan evaluasi PEO secara bertahap dan terencana:

SIKLUS EVALUASI PEO BERBASIS PPEPP

Periode / Tahap	Fokus Evaluasi	Instrumen & Sumber Data
Setiap Semester	Capaian CPL & CPMK	Asesmen MK, Rubrik Penilaian, Portofolio Mahasiswa
Setiap Tahun	Relevansi Kurikulum	FGD Industri, Advisory Board, Masukan Dosen/Mitra
Saat Kelulusan	Kesiapan Kerja (Day1)	Exit Survey, Capaian Portofolio SKPI, Sertifikasi
1 Tahun Pasca-Lulus	Transisi Karier Awal	Tracer Study Awal (Waktu Tunggu, Gaji Pertama)
3–5 Tahun Pasca-	Ketercapaian PEO	Tracer Study PEO, Employer Survey (Survei Kepuasan
Lulus	Definitif	Pengguna Lulusan), Portofolio Usaha/Publikasi Alumni

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 002 — Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang